

První úloha

Jáchym L.

February 25, 2026

První rovnost dokážeme tak, že si rozepíšeme $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2$ jako $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle$ a odečteme $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle$.

Pomocí pravidel ze skript o počítání se skalárním součinem dostáváme:

$$\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

a pro druhý výraz

$$-\langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle = -\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} - \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

Kde v druhém rozdělení skal. součinu jsme použili znalost že komplexní konjugát s reálnými čísly nic nedělá.

Teď když to celé dáme dohromady tak se nám $\|\mathbf{u}\|^2$ a $\|\mathbf{v}\|^2$ odečtou a zůstane pouze $2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + 2\overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}$ což ze znalosti faktu, že pro $x \in \mathbb{C}$ platí $x + \bar{x} = 2\Re(x)$ se rovná $4\Re(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle)$, což je přesně to co jsme chtěli. Teď už stačí jen vydělit čtyřkou a máme přesně rovnici ze zadání.

Pro druhou část budeme postupovat obdobně.

$$-\langle \mathbf{u} + i\mathbf{v}, \mathbf{u} + i\mathbf{v} \rangle = -\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - \left(\langle \mathbf{u}, i\mathbf{v} \rangle + \overline{\langle \mathbf{u}, i\mathbf{v} \rangle} \right) - \langle i\mathbf{v}, i\mathbf{v} \rangle$$

Druhý člen dopadne podobně:

$$\langle \mathbf{u} - i\mathbf{v}, \mathbf{u} - i\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - \left(\langle \mathbf{u}, i\mathbf{v} \rangle + \overline{\langle \mathbf{u}, i\mathbf{v} \rangle} \right) + \langle i\mathbf{v}, i\mathbf{v} \rangle$$

Podobně jako v minulém případě se nám $\|\mathbf{u}\|^2$ a $\|\mathbf{v}\|^2$ odečtou a zůstane

$$-2 \left(i\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \overline{i\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} \right) = -2i \left(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} \right)$$

Teď použijeme podobnou rovnici jako v předchozím bodě a vyjde nám, že pro $x \in \mathbb{C}$ platí $x - \bar{x} = 2i\Im(x)$.

Dostáváme, tedy $-2i \cdot 2i \cdot \Im(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = 4\Im(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle)$ čímž jsme dokázali u druhou rovnost.